

자바 실습 과제 - 변수, 타입, 연산자

1. 실수형 변수 `score`를 선언하고 88.5로 초기화한 뒤, 정수형으로 강제 형 변환해서 출력하세요.
2. 문자형 변수 `ch`에 'B'를 저장하고, 해당 문자의 유니코드 정수 값을 출력하세요.
3. 다음 코드에서 오류가 나는 이유를 서술하세요.

```
int a;  
System.out.println(a);
```

4. 문자열 "123"을 정수형 `int`로 변환하여 출력하세요.
5. `var`를 사용하여 문자열 변수 `message`를 선언하고 "Hello!"를 저장한 뒤 출력하세요.
6. 실수형 변수 `0.3`을 `float`자료형과 `double`자료형으로 선언한 뒤 각각을 소수점 10자리까지 출력 해보고, 왜 값이 다른지 서술하세요.
7. 형식화된 문자열을 사용하여 `00123.4560`을 출력하세요.
8. `byte a = 127;` 에 1을 더했을 때 어떤 일이 발생하는지 출력 결과로 확인해보고, 그 이유를 서술하세요.
9. `byte b = -128;` 에서 1을 뺐을 때 어떤 일이 발생하는지 출력해보고, 그 이유를 서술하세요.
10. 정수형 변수 `total = 10`, `count = 4`일 때, 평균을 정확히 출력하려면 어떻게 해야 하는지 작성하세요.
11. `double num = 10.0 / 0.0;`의 결과를 출력하고, Infinity 여부를 출력하세요.
12. `boolean isLogin = false`, `boolean isAdmin = true`일 때, `||`, `&&` 결과를 출력해보고, 계산 결과의 이유를 서술하세요.
13. `int a = 5`; `int b = 3`;일 때, `a & b`, `a | b`, `a ^ b` 결과 출력해보고, 계산 결과의 이유를 서술하세요.
14. `int num = -8;`을 `>>`, `>>>` 연산으로 각각 2비트 이동한 후 출력하고 차이점을 설명하세요.
15. 다음 코드 실행 시 `x`와 `result1`, `result2`, `result3`, `result4`의 값을 예측하고 이유를 서술하세요.

```
int x = 10;  
int result1 = x++ + 2 * 3;  
int result2 = ++x + 2 * 3;  
int result3 = (x++ + 2) * 3;  
int result4 = (++x + 2) * 3;
```